Virtualisation & Cloud

Chapitre 2: virtualisation

Dr Dhekra EL HAMDI

Contact: hamdi.dhikra@yahoo.fr

2025/2026

Plan

1. Introduction

2. Définition de la virtualisation

3. Avantages liés à la virtualisation

4. Concepts Clés : Hyperviseur et Machine Virtuelle

5. Types de virtualisation

6. Technologies de virtualisation

7. Exemples Hyperviseurs

Introduction

- Il a fallu trouver des solutions pour stocker la masse gigantesque de données sur Internet et concevoir de nouvelles manières d'accéder à ces données de façon simple.

- La virtualisation joue un rôle clé dans les infrastructures modernes en offrant des solutions pour l'optimisation des ressources, la réduction des couts et l'amélioration de la flexibilité opérationnelle.

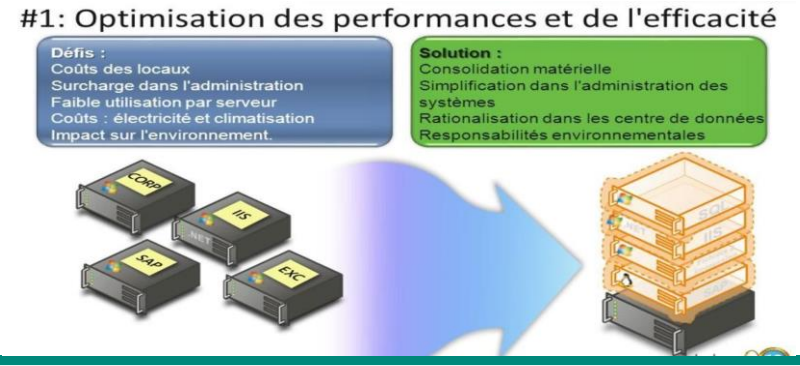
Définition de la virtualisation

- La virtualisation est une technologie qui consiste à créer une version virtuelle d'un composant informatique comme un serveur, un stockage, un réseau ou une application.
- Elle permet d'abstraire les ressources physiques pour les rendre plus flexibles et efficaces.
- La virtualisation permet d'ajouter une couche d'abstraction qui sépare le système d'exploitation du matériel afin de délivrer une meilleure utilisation et flexibilité des ressources de traitement.

Avantages liés à la virtualisation

- Optimisation des ressources : Une meilleure utilisation du matériel physique.
- Réduction des couts : Moins de serveurs physiques à entretenir.
- Flexibilité : Les VM peuvent être créées, clonées ou supprimées rapidement.
- Isolation : Chaque VM fonctionne indépendamment, limitant les impacts des pannes ou des problèmes de sécurité.
- Mobilité : Les VM peuvent être migrées d'un hôte à un autre sans interruption.

Pourquoi virtualiser?



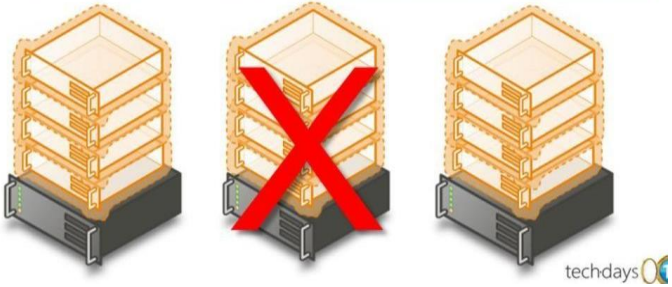
La virtualisation permet déconsolider les charges de travail de serveurs sous-exploités sur un seul serveur tout en maitrisant le taux d'utilisation global

Pourquoi virtualiser?

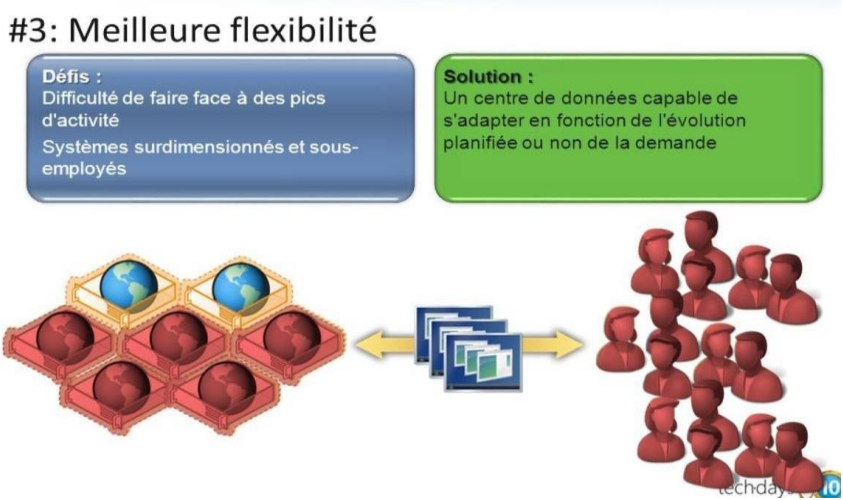
#2: Accroissement de la disponibilité

Défis :
Impact de l'arrêt d'un serveur ou d'une application
Respect des niveaux de service
Systèmes critiques pour l'entreprise

Solution :
Continuité métier pour un coût raisonnable
Homogénéité des solutions de tolérance aux pannes
Basculement rapide en cas de panne



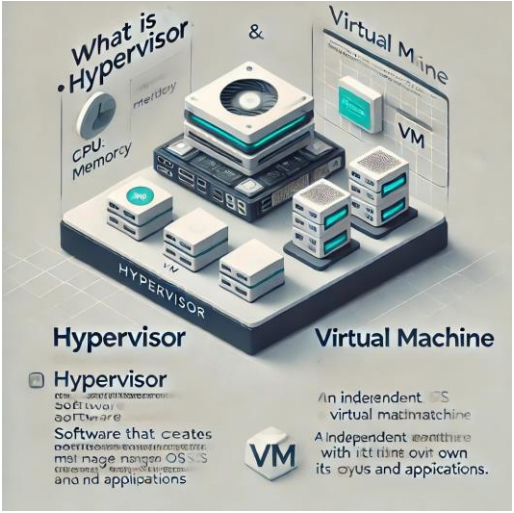
Pourquoi virtualiser?

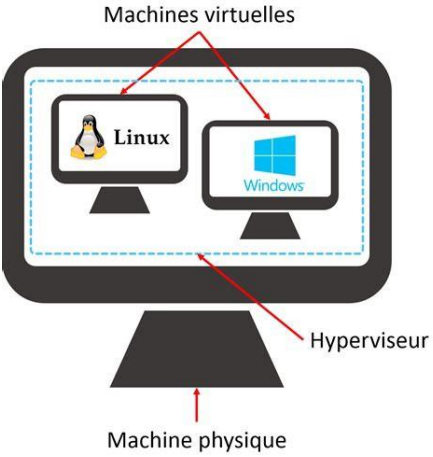


Principes de base

- Un logiciel appelé hyperviseur permet d'abstraire les ressources physiques et de créer des environnements isolés appelés machines virtuelles (VM).
- Le système hôte (host) est l'OS principal de l'ordinateur.
- Le système invité (guest) est l'OS installé à l'intérieur d'une machine virtuelle.
- Une machine virtuelle (VM) est un ordinateur virtuel qui utilise un système invité.

Concepts Clés : Hyperviseur et Machine Virtuelle





L'hyperviseur

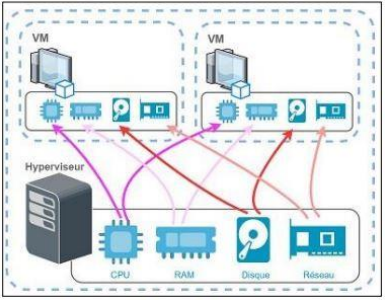
- La virtualisation est implémentée par l'utilisation d'hyperviseur qui fournit réellement les capacités de virtualisation.
- Il agit comme un intermédiaire entre le système physique (système hote), et le système virtualisé (système invité).
- Les hyperviseurs nécessitent des différents composants installés sur le système hote pour assurer la virtualisation.
- En outre, les hyperviseurs offrent plusieurs options pour les systèmes d'exploitation invités.
- L'hyperviseur a 2 rôles majeurs :
  - Créer des ressources virtuelles propres à chaque VM.
  - Répartir ses propres ressources.

Rôles d'un Hyperviseur (1/2)

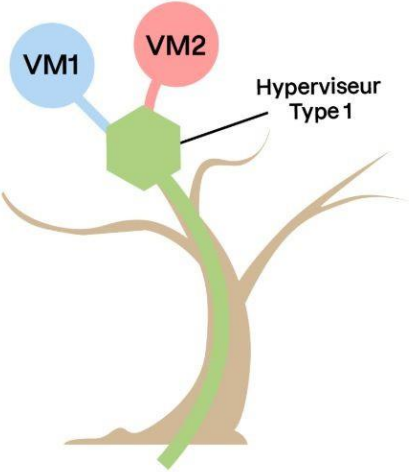
1. Créer des ressources virtuelles propres à chaque VM

- Dans un premier temps, il crée pour chaque VM des ressources virtuelles.

- Comme n'importe quelle machine physique, une VM aura donc son propre disque dur, sa mémoire, son processeur et ses périphériques.



Rôles d'un Hyperviseur (2/2)



2. Répartir ses propres ressources

- Dans un second temps, l'hyperviseur joue le rôle de chef d'orchestre pour allouer à chaque VM les ressources dont elles ont besoin, au bon moment et dans les bonnes quantités (mais dans une certaine limite qui aura été fixée).
- L'hyperviseur est comme un arbre qui dispose de ressources et va les dispatcher vers les VM, en fonction de leurs besoins respectifs.

Composants d'un hyperviseur:

- Le régulateur (dispatcher) : il peut être considéré comme le module de contrôle de plus haut niveau de l'hyperviseur.
- L'allocateur : son rôle est de déterminer quelle(s) ressource(s) doivent être allouées
- Des interpréteurs: sont responsables de gérer les instructions privilégiées non prises en charge directement par l'allocateur, Fournissent une abstraction matérielle, permettant une compatibilité avec divers systèmes d'exploitation et architectures matérielles.

Ces trois composants travaillent en synergie pour garantir que l'hyperviseur puisse :

- Fournir un environnement sécurisé et isolé pour les machines virtuelles.
- Gérer efficacement les ressources matérielles sous-jacentes.
- Offrir des performances optimales dans des environnements virtualisés complexes.

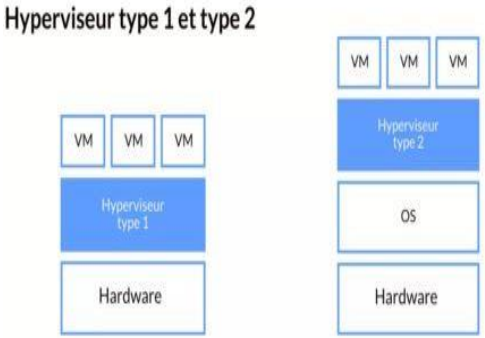
Types d'hyperviseur

Il existe deux types d'hyperviseur :

- ✓ **Hyperviseurs de type 1 :** ils sont particulièrement utiles dans des grosses architectures réseaux d'entreprise, qui nécessitent des optimisations de coûts et de maintenance, tout en améliorant la robustesse face aux pannes.

- ✓ **Hyperviseurs de type 2 :** Ils sont effectivement adaptés pour les petites infrastructures. De façon générale, ils sont adaptés dans le cas ou vous avez une seule machine et que vous voulez faire des tests multiplateformes (d'application, d'OS, de communication. . .).

Types d'hyperviseur



Hyperviseur de type-1 (1/3)

- Les hyperviseurs de type 1 s'exécutent directement sur la plateforme matérielle, sans OS intermédiaire.

➢ Il gère les accès des noyaux des systèmes d'exploitation invités à l'architecture matérielle sous-jacente.

Par exemple lorsqu'on installe l'hyperviseur ESXi , il efface complètement le système d'exploitation et les données avant de les remplacer.

Ce type d'hyperviseur s'utilise dans un contexte complètement différent de l'hyperviseur de type 2, cela vient principalement de ses performances bien supérieures, rendues possibles car :

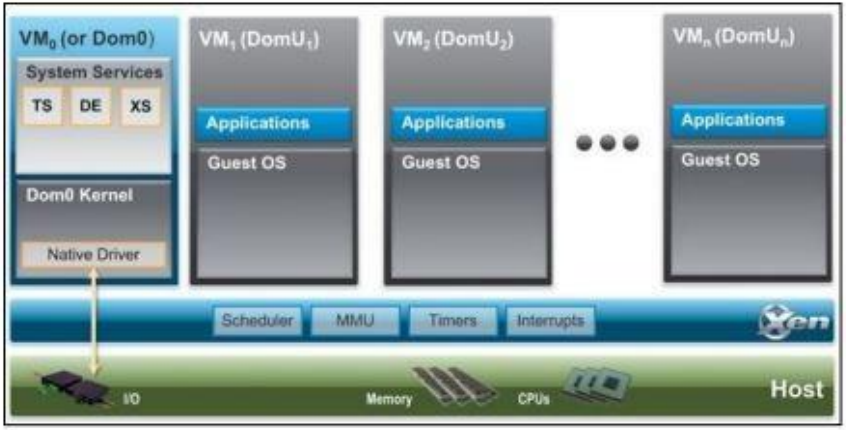
- D'une part, l'hyperviseur possède un accès direct aux ressources (sans passer par un OS).
- D'autre part, la totalité des ressources est dédiée aux VMs.

Hyperviseur de type-1 (2/3)

- Ce type d'hyperviseur est destiné à héberger entre une dizaine et une vingtaine de VMs. Il nécessite donc des serveurs très robustes et performants, et le cout pour les utiliser est souvent très élevé.
- Les hyperviseurs de type 1 sont utilisés en entreprise pour plusieurs raisons, comme par exemple :
  - réduire les couts matériels et de maintenance
  - optimiser les ressources physiques ;
  - répartir la charge dynamiquement ;
  - permettre la haute disponibilité des serveurs ;
  - créer des VM de pré-production pour les tester en environnement réel avant de les mettre en production.
- C'est avec cette technique de virtualisation que fonctionnent par exemple : Xen, Hyper-V, vSphere.

Hyperviseur de type-1 (3/3)

- Exemple: Hyperviseur de type 1 (l'hyperviseur Xen)



Hyperviseur de type-2 (1/3)

- Les hyperviseurs de type 2, ou hosted hypervisor (hyperviseur hébergé), est le plus facile à mettre en place.

- Il s'installe comme n'importe quelle application, qui se situe au-dessus de l'OS hôte. Le système d'exploitation contrôle l'accès au matériel physique.

- L'hyperviseur agit comme un système de contrôle entre le système d'exploitation hôte et les systèmes d'exploitation invités.
- Une fois installé, il permet de créer des VMs indépendantes de l'OS hôte.

- Un hyperviseur de type 2 est une application qui est assez gourmande en mémoire et CPU. Il faut fermer un maximum d'applications pendant son utilisation.

Hyperviseur de type-2 (2/3)

Les utilisations d'un hyperviseur de type 2 sont multiples. Elles sont assez faciles à mettre en place et très efficaces pour répondre aux besoins du type :

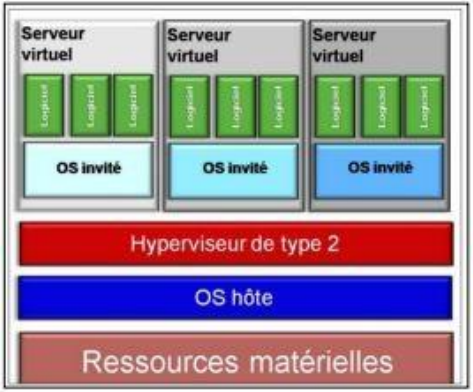
- ✓ tester un OS sans formater votre machine physique ;
- ✓ tester ou utiliser régulièrement une application sur un OS en particulier.
- ✓ simuler une deuxième machine et faire des tests de communication simples ;
- ✓ créer un petit réseau de plusieurs VM pour tester des protocoles réseau, des règles de pare-feu, configurer un serveur de supervision ou autre.

❖ Ces hyperviseurs ne sont pas faits pour créer des VMs de production, mais uniquement pour **du développement, des tests et de l'usage personnel**.

Hyperviseur de type-2 (3/3)

Les principaux hyperviseurs de type 2 sont les suivants :

- Oracle VirtualBox ;
- VMWare Workstation (Player et Pro) et VMware Fusion (pour Mac).



Machine Virtuelle

- Une machine virtuelle est une simulation logicielle d'un système informatique, comprenant des composants comme un processeur virtuel, de la mémoire, du stockage et des interfaces réseau.
- Chaque VM peut exécuter un système d'exploitation et des applications comme un ordinateur physique.
- **Types de machines virtuelles**
  - Machines virtuelles système : Elles permettent d'exécuter un système d'exploitation complet. Exemples : VirtualBox, VMware, Hyper-V.
  - Machines virtuelles d'application : Elles exécutent une application ou un programme spécifique. Exemples : JVM (Java Virtual Machine) pour exécuter du code Java.

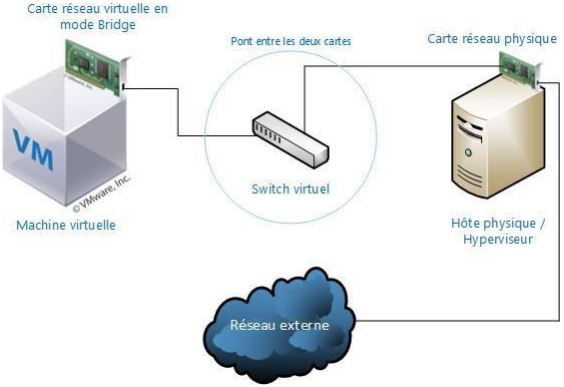
Types de connexion au réseau entre VMS

En termes de connexion au réseau, on trouve plusieurs types de connexion au réseau, Parmi ces types de connexion au réseau, on trouve :

- Bridge
- NAT
- Host-Only

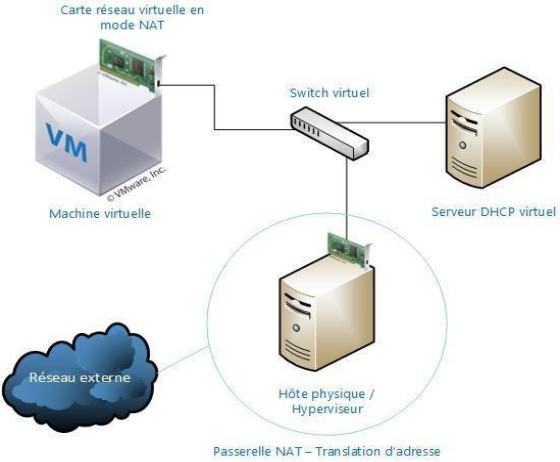
Type bridge

- Ce mode est le plus utilisé puisqu'il permet de connecter une machine virtuelle directement sur le réseau physique sur lequel est branchée la carte réseau physique de l'hôte.
- Si l'hôte physique dispose de plusieurs cartes réseaux, on peut choisir de créer un pont, ce qui permet une flexibilité dans la configuration et dans la gestion de la connexion réseau



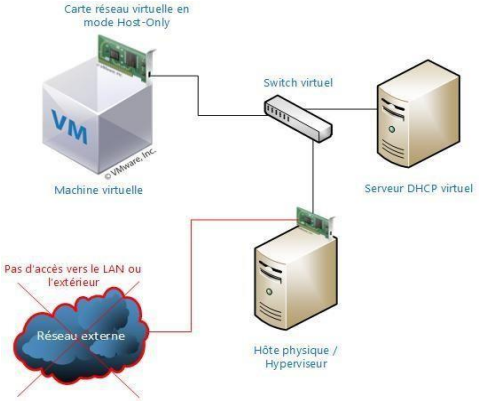
Type NAT

- Le mode **NAT** permet à une machine virtuelle d'accéder à Internet en passant par l'adresse IP de l'hôte physique.
- La machine virtuelle utilise une adresse IP distribuée par l'application de virtualisation via un serveur DHCP, puis elle utilisera l'hôte physique comme passerelle pour sortir du réseau.



Type Host only

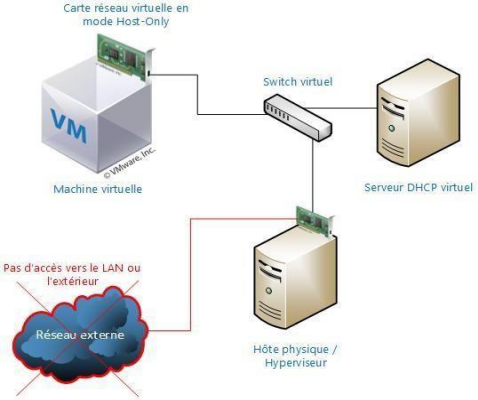
- Ce type de connexion ne permet pas de sortir vers un réseau extérieur, ni d'accéder au réseau local par l'intermédiaire de la carte réseau physique de la machine physique hôte.
- Ce mode permet uniquement d'établir une connexion entre la machine virtuelle et la machine physique.
- Cela par l'intermédiaire de l'adaptateur virtuel de la machine virtuelle et l'adaptateur virtuel de la machine physique qui obtiendront des adresses IP via le serveur DHCP virtuel de l'hyperviseur.



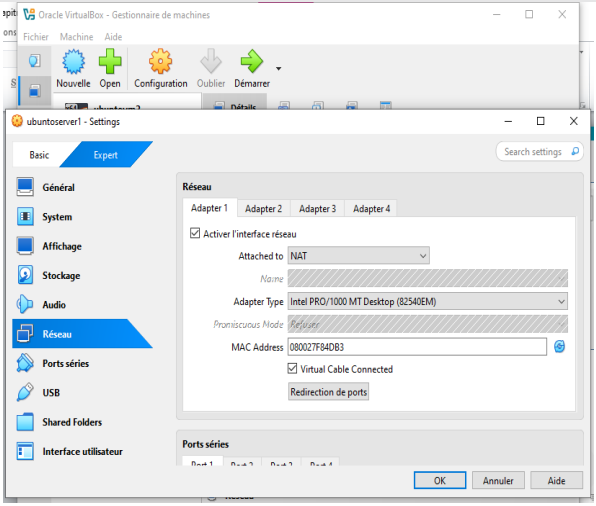
Type LAN-Segment only

- Un « LAN segment » permet de créer des réseaux virtuels isolés où les machines virtuelles (VM) peuvent communiquer entre elles si elles sont configurées dans le même segment, comme l'exemple du « LAN-1 » le montre. Cela agit comme un commutateur virtuel, reliant uniquement les VM de ce segment, sans leur donner accès au réseau physique ou à Internet,

- Les machines reliées à « LAN-2 » pourront communiquer ensemble mais ne pourront pas communiquer avec les machines virtuelles du « LAN-1 ».

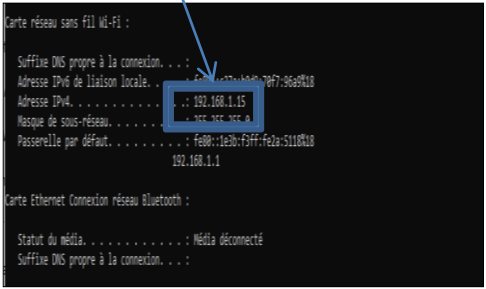


Exemple: réseau NAT



Exemple: réseau NAT

@ip machine hote



@ip machine virtuelle

- La VM a une **IP privée** (ex : 10.0.2.15) **isolée du réseau local**.
- La VM **peut accéder à Internet** via l'hôte, mais : Les autres machines du réseau local **ne peuvent pas contacter directement la VM**.
- Un ping depuis un autre PC du réseau → **échoue**.

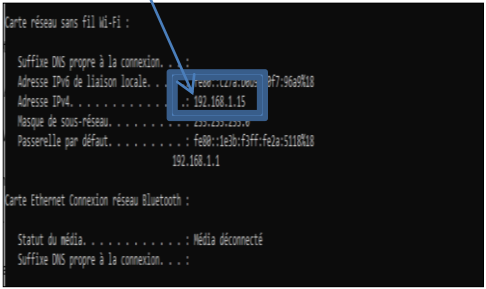
Exemple: réseau NAT

```
dhekra@ubuntoserver:~$ hostname -i
10.0.2.15
dhekra@ubuntoserver:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.143.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from trn05s04-in-f14.1e100.net (142.251.143.142): icmp_seq=1 ttl=255 time=48.1 ms
64 bytes from trn05s04-in-f14.1e100.net (142.251.143.142): icmp_seq=2 ttl=255 time=43.7 ms

64 bytes from trn05s04-in-f14.1e100.net (142.251.143.142): icmp_seq=3 ttl=255 time=43.6 ms
64 bytes from trn05s04-in-f14.1e100.net (142.251.143.142): icmp_seq=4 ttl=255 time=45.3 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.622/45.241/48.168/1.843 ms
dhekra@ubuntoserver:~$
dhekra@ubuntoserver:~$
```

Exemple: réseau Bridge

@ip machine hote

@ip machine virtuelle



- En **Bridge**, la VM est connectée **directement au réseau physique** comme si c'était une autre machine du LAN.
- Elle obtient une **IP du même réseau que l'hôte**.

Exemple: réseau Bridge

```
dhekra@ubuntoserver:~$ ping -c 4 192.168.1.15
PING 192.168.1.15 (192.168.1.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.50 ms
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.1.15: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.46 ms

--- 192.168.1.15 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.241/1.393/1.504/0.112 ms
dhekra@ubuntoserver:~$ _
```

Mode réseau	Accès Internet	Communication avec l'hôte	Communication avec autres VMs	Communication avec le réseau local/externe
NAT	⍰ Oui	⍰ ⍰ Limité (redirection de ports nécessaire pour atteindre la VM depuis l'hôte)	⍰ Non (sauf avec redirection)	⍰ Non (VM non visible sur le LAN)
Bridge (Pont)	⍰ Oui	⍰ Oui (comme un autre PC du réseau)	⍰ Oui (si même réseau)	⍰ Oui (la VM est visible comme une vraie machine sur le LAN)
Host-Only	⍰ Non	⍰ Oui (réseau privé entre hôte et VM)	⍰ Oui (si configurées sur le même réseau host-only)	⍰ Non (pas visible sur le LAN)
Internal (Interne)	⍰ Non	⍰ Non	⍰ Oui (entre VMs sur le même réseau interne)	⍰ Non (pas visible sur le LAN ni l'hôte)

Types de virtualisation

- **Virtualisation des postes du travail**: Un poste de travail virtualisé ou bureau virtuel peut être hébergé soit directement sur l'ordinateur du client soit sur un serveur dans le centre de données. (c'est ce que l'on appelle une session)
- **Virtualisation du stockage:** Elle permet de regrouper l'espace de stockage matériel de plusieurs périphériques de stockage interconnectés en un seul périphérique simulé. La manipulation du stockage dans le cloud est surtout utilisée pour la sauvegarde, l'archivage et la récupération

Types de virtualisation

- **Virtualisation du réseau:** Il s'agit d'une reproduction logicielle d'un réseau physique. Elle consiste à combiner les ressources disponibles dans un réseau en divisant la bande passante disponible en différents canaux, chacun étant séparé et distingué.
- **Virtualisation des serveurs:** Elle consiste à partitionner un serveur physique en un certain nombre de petits serveurs virtuels à l'aide d'un logiciel de virtualisation (hyperviseur). Les différentes partitions sont isolées les unes des autres.

Plateformes de virtualisation de serveurs

Ces plateformes permettent d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un meme serveur physique.

VMware vSphere : Une des solutions les plus populaires, comprenant ESXi comme hyperviseur et vCenter pour la gestion centralisée.

Microsoft Hyper-V : Intégré à Windows Server, idéal pour les environnements Microsoft.

Oracle VM : Solution pour les environnements basés sur les produits Oracle.

KVM (Kernel-based Virtual Machine) : Hyperviseur open source intégré dans le noyau Linux.

Citrix Hypervisor (anciennement XenServer) : Optimisé pour les environnements Citrix et le cloud.

Plateformes de virtualisation de postes de travail

VMware Horizon : Solution pour les bureaux virtuels (VDI).

Citrix Virtual Apps and Desktops : Bureaux et applications virtualisés.

Microsoft Azure Virtual Desktop : Bureaux virtuels dans le cloud.

Parallels Desktop : Machines virtuelles sur macOS.

VirtualBox : Gratuit et open source.

Plateformes Virtualisation réseau

Plateformes principales :

VMware NSX : Virtualisation des réseaux et sécurité logicielle.

Cisco ACI : Automatisation et virtualisation réseau.

Open vSwitch (OVS) : Commutateur virtuel open source.

Plateformes Virtualisation du stockage

Plateformes principales :

VMware vSAN : Stockage défini par logiciel.

Microsoft Storage Spaces Direct : Intégré àWindows Server.

Nutanix : Solution hyperconvergée.

Ceph : Stockage distribué open source.

Plateformes Virtualisation basé sur le cloud

Plateformes principales :

Amazon Web Services (AWS) : Instances EC2 virtualisées.

Microsoft Azure : Machines virtuelles et services hybrides.

Google Cloud Platform (GCP) : Machines virtuelles dans le cloud.

OpenStack : Plateforme open source pour cloud privé ou public.

Réseaux Virtuels

Les réseaux virtuels permettent de simuler des réseaux physiques dans un environnement virtuel. Ils offrent une flexibilité accrue pour la gestion et l'isolement des ressources réseau. Les principaux types incluent :

- **VLAN (Virtual Local Area Network)** : Permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques.
- **VPN (Virtual Private Network)** : Crée un tunnel sécurisé pour connecter des réseaux distants.
- **SDN (Software-Defined Networking)** : Architecture de réseau ou` le contrˆole du trafic réseau est séparé du matériel.

La virtualisation de stockage

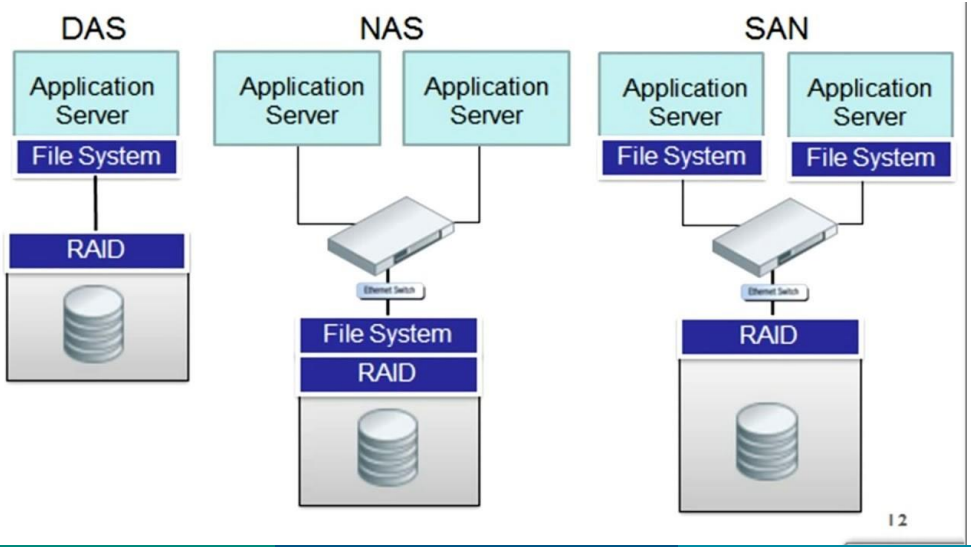
- Avec les usages actuels des moyens informatiques, le stockage des données peut poser problème, le volume de données croît sans cesse, les applications exigent plus de performances et le nouveau matériel est difficile à intégrer.
- Les environnements de stockage typiques utilisent plusieurs périphériques de différents fabricants mais ils ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Il est alors compliqué de les gérer de manière centralisée, ils fonctionnent ainsi en silos et deviennent rapidement obsolètes en quelques années.
- Une des réponses les plus efficaces à cette problématique consiste à passer par des solutions de virtualisation du stockage.

Définition de la virtualisation de stockage

- La virtualisation du stockage est un concept qui vise à cartographier virtuellement les différentes ressources de stockage d'une entreprise telles que les disques durs, la mémoire flash ou les lecteurs de bandes et de les rendre disponibles comme un pool de stockage lié (data Store).

- Une solution de virtualisation établit ainsi une couche de virtualisation entre les serveurs d'applications et le matériel de stockage existants afin que les applications n'aient plus besoin de savoir sur quels disques, partitions ou sous-systèmes de stockage résident leurs données

Les trois méthodes de stockage

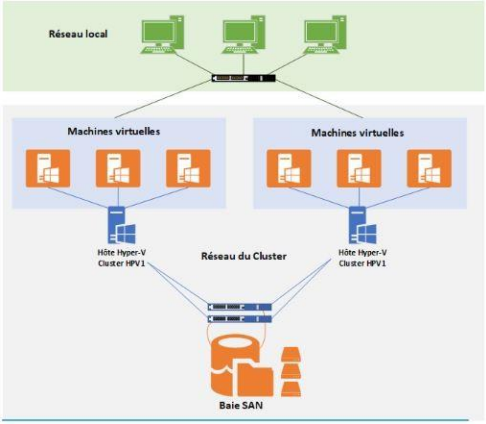


Le stockage DAS

DAS signifie Direct Attached Storage, ce qui correspond à un appareil avec des disques physiques ou le DAS est directement relié à un seul serveur ou un seul poste de travail. C'est important de retenir que la connexion s'effectue vers une machine unique.

Le stockage SAN

SAN signifie Storage Area Network, et c'est un type de stockage très populaire en entreprise. Pour parler de SAN, on utilise les termes "baie SAN" et "baie de stockage". La baie SAN se présente comme un espace de stockage partagé entre plusieurs serveurs, simultanément. Elle est constituée de disques physiques et il peut s'agir de disques mécaniques ou de disques SSD, selon vos besoins et votre budget.



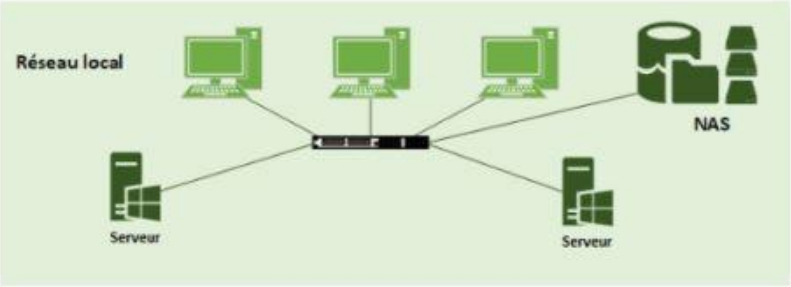
Exemple : Baie SAN utilisée pour héberger des machines virtuelles au sein d'un cluster d'hyperviseurs.

Le stockage NAS

- NAS signifie Network Attached Storage, et cet acronyme fait référence àun appareil autonome puisqu'il dispose de ses propres disques physiques, que ce soit des disques durs ou des disques SSD, ainsi que de son propre système d'exploitation. De ce fait, le système de fichiers est géré sur le NAS, avec un accès en mode fichier aux données pour les clients.
- Les données du NAS sont accessibles au travers du réseau Ethernet, via différents protocoles: SMB pour les clients Windows, NFS pour les clients Linux et AFP pour les clients macOS.

Le stockage NAS

Que faire avec un NAS ? le NAS était utilisé comme serveur de fichiers pour stocker ses fichiers personnels ou stocker les fichiers des salariés d'une entreprise. On peut l'utiliser également pour stocker les sauvegardes de l'entreprise.



Les trois méthodes de stockage

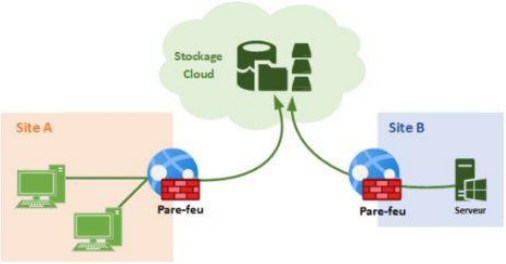
Caractéristique	DAS	NAS	SAN
Connectivité	Directement au serveur	Réseau local (LAN)	Réseau dédié (Fibre)
Type d'accès	Niveau bloc	Niveau fichier	Niveau bloc
Performances	Très élevées	Moyennes àélevées	Très élevées
Partage des données	Non	Oui	Oui
Coût	Faible	Moyen	Elevé
Eolutivité	Limitée	Moyenne	Très élevée
Complexité	Faible	Moyenne	Elevée

Avantages et inconvénients des méthodes de stockage : DAS, NAS, et SAN

Méthode	Avantages	Inconvénients
DAS	- Performances élevées - Coût faible - Simple à configurer	- Non partagé - Faible évolutivité - Pas de gestion centralisée
NAS	- Partage centralisé des données - Facilité d'accès - Tolérance aux pannes (RAID)	- Performances limitées par le réseau - Moins adapté aux applications exigeantes - Gestion complexe àgrande échelle
SAN	- Très haute performance - Partage des données àgrande échelle - Haute disponibilité - Très évolutif	- Coût élevé - Complexité de mise en œuvre - Nécessite une expertise spécialisée

Le stockage Cloud

Des espaces de stockage Cloud qui peuvent s'avérer utiles pour les particuliers et les entreprises. Puisqu'il s'agit du Cloud, l'accès repose sur la location d'un espace de stockage commercialisé sous la forme d'un abonnement, ou du paiement àla consommation.



les services de stockage en ligne sont variés : Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, etc... A` cela s'ajoutent les fournisseurs Cloud habituels comme Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform...

Technologie de virtualisation

Pour pouvoir faire tourner différents systèmes d'exploitation simultanément sur un même matériel, les hyperviseurs utilisent

- Les technologies les plus répandues sont :
  - la virtualisation complète
  - la paravirtualisation
  - la virtualisation assistée par le matériel

Virtualisation complète

- l'hyperviseur émule un environnement matériel complet sur chaque machine virtuelle.
- Chaque VM dispose donc de son propre contingent de ressources hardwares virtuelles donné par l'hyperviseur et peut exécuter des applications sur cette base.
- Le matériel physique du système hôte, en revanche, reste caché du système d'exploitation invité.
- Cette approche permet l'exploitation de systèmes invités non modifiés.

Virtualisation Totale

- Les solutions logicielles populaires pour la virtualisation complète sont Oracle VM VirtualBox, Parallels Workstation, VMware Workstation, Microsoft Hyper-V et Microsoft Virtual Server.

Virtualisation complète
Processus d'écriture dans une VM

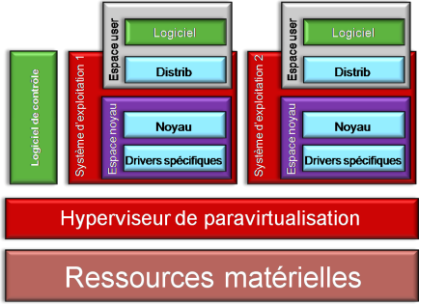
- **Appel système write()** → déclenché par le programme dans la VM.
- **Noyau de la VM** traduit le chemin en adresses logiques/physiques virtuelles.
- **Hyperviseur intercepte** les instructions sensibles (accès disque).
- **Émulation du disque** → l'hyperviseur mappe le disque virtuel vers le disque réel (fichier .qcow2, .vmdk, etc.).
- **Écriture réelle** sur le disque de l'hôte + gestion cache/sync.
- **Retour** : succès ou erreur renvoyé à la VM → programme continue.

Paravirtualisation

- Alors que la virtualisation complète fournit un environnement matériel virtuel distinct pour chaque machine virtuelle, avec la paravirtualisation, l'hyperviseur met simplement à disposition une interface de programmation (API) qui permet aux systèmes d'exploitation invités d'accéder directement au matériel physique du système hôte.
- Cependant, il faut pour cela au préalable que le noyau du système d'exploitation invité ait été porté sur l'API. Ainsi, seuls les systèmes invités modifiés peuvent être paravirtualisés.
- Les fournisseurs de systèmes propriétaires - tels que Microsoft Windows - n'autorisent généralement pas de telles modifications.
- Parmi les hyperviseurs qui permettent les paravirtualisations, on compte Xen et Oracle VM Server.

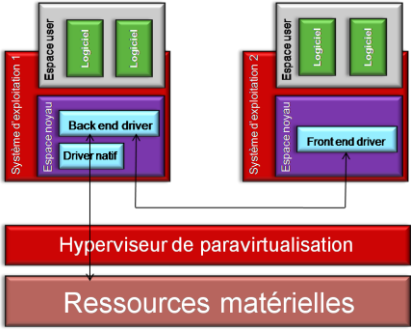
Paravirtualisation

Par opposition à la virtualisation, on parle de paravirtualisation lorsque les systèmes d'exploitation doivent être modifiés pour fonctionner sur un hyperviseur de paravirtualisation.
Les modifications sont en fait des insertions de drivers permettant de rediriger les appels système au lieu de les traduire.



Paravirtualisation

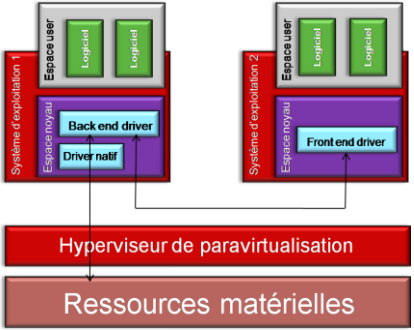
Le mécanisme de redirection des appels système est expliqué ici:



Des drivers backend et frontend sont installés dans les OS paravirtualisés.
Ils permettent, au lieu de traduire les appels système comme cela est fait dans la virtualisation complète, de ne faire que de la redirection (ce qui est beaucoup plus rapide).
Il est donc intelligent d'utiliser un tel mécanisme pour accéder à du matériel potentiellement très sollicité (disque dur, interface réseau...).

Paravirtualisation

Le mécanisme de redirection des appels système est expliqué ici:



En fait, ce qu'il se passe dans une telle technologie, c'est que le contrôle d'un ou plusieurs matériel(s) est donné à un OS virtualisé (celui qui contient le driver backend), ici le système d'exploitation 1.
Une fois cela compris, il sera simple d'imaginer que l'OS 2, qui souhaite accéder au hardware, devra passé par son driver front end qui redirigera les appels système vers l'OS 1.

(-)L'inconvénient de cette technique est donc la dépendance d'un OS virtualisé vis à vis d'un autre qui se créé par ce mécanisme de driver. En effet si l'OS 1 tombe en panne, l'OS 2 ne pourra plus accéder au matériel.

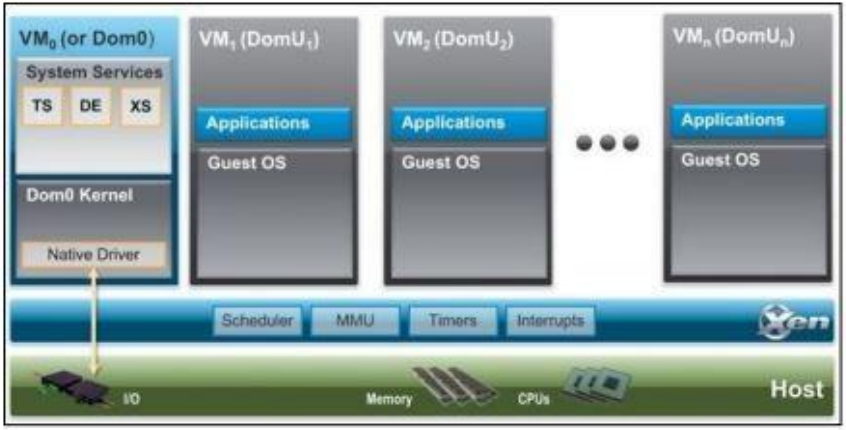
Paravirtualisation

Exemple concret : sauvegarder un fichier
Supposons que dans une VM Linux modifiée pour Xen, tu sauvegardes document.txt :

Étapes :

- La VM invitée veut écrire un fichier → le **driver front-end disque** crée une requête.
- Cette requête passe par un **hypercall** vers Xen.
- Xen redirige la requête vers le **driver back-end** situé dans **Domain 0**.
- Le back-end écrit sur le vrai disque.
- Le résultat est renvoyé à la VM via le même canal.

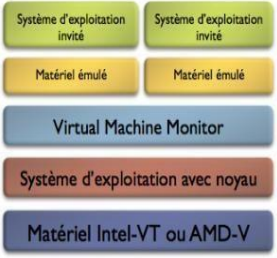
Paravirtualisation



Virtualisation assistée par le matériel

Le partitionnement matériel, enfin, est la technique historique utilisée sur les gros systèmes.

Elle consiste à séparer les ressources matérielles au niveau de la carte mère de la machine. Cette technique est surtout répandue dans les serveurs hauts de gamme, par exemple les Logical Domains de chez Sun.



Ce terme est une traduction de l'anglais « Hardware Assisted Virtualization »

Comme vous pouvez le voir, le schéma d'architecture ne change que très peu par rapport à la virtualisation totale ou complète. Avec la virtualisation totale, nous parlions de couche logicielle de virtualisation alors que ici nous parlerons plutôt de « Virtual Machine Monitor » ou VMM dans le cas de la virtualisation matériel assistée.

Virtualisation assistée par le matériel

- Les processeurs modernes (Intel, AMD) ont ajouté des **extensions matérielles** :

Intel VT-x (Virtualization Technology)
AMD-V (AMD Virtualization)

- Ces extensions permettent :

À la **VM** d'exécuter certaines instructions privilégiées **directement sur le processeur**, sans passer par une émulation lente.
À l'**hyperviseur** de mieux isoler et gérer la mémoire et les interruptions matérielles.

Tableau comparatif de technologie de virtualisation

Critère	Virtualisation complète	Paravirtualisation	Virtualisation assistée par matériel
Principe	L'hyperviseur émule entièrement le matériel	L'OS invité est modifié pour coopérer avec l'hyperviseur	Le processeur (Intel VT-x / AMD-V) aide l'hyperviseur à exécuter les instructions
Modification du système invité	☐ Aucune	☐ Oui, OS doit être adapté	☐ Aucune
Exécution des instructions sensibles	Émulées par logiciel (interception + traduction)	Redirigées vers l'hyperviseur via des appels hypercalls	Gérées directement par le CPU
Performance	Lente (beaucoup d'émulation)	Bonne	Excellente
Isolation	Très forte	Moyenne	Très forte
Complexité de l'hyperviseur	Élevée (gère tout en logiciel)	Moyenne	Réduite (aide du CPU)
Compatibilité OS invités	Tous les OS non modifiés (ex : Windows, Linux)	Uniquement OS modifiés principalement libres, usage limité avec OS propriétaires	Tous les OS non modifiés

QEMU

- Machine virtuelle complète
- Techniquement très aboutie
- Émulation complète de machine (x86,ARM,MIPS,…)
- Gourmand en mémoire
- Sans accéleration lent et charge l’hôte.

Ex : Xen et KVM reposent sur Qemu

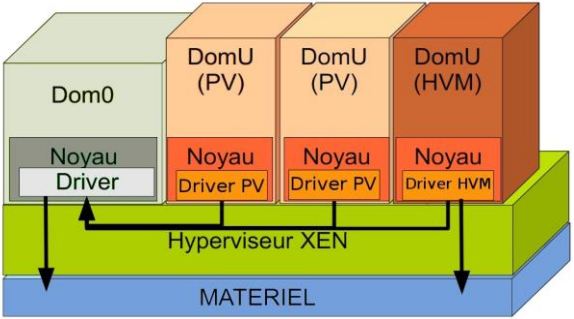
VirtualBox

- Machine virtuelle, émule un PC complet
- Solution de virtualisation efficace
- Repose partiellement sur QEMU (au démarrage)
- Gourmand en mémoire
- Simple à utiliser

- Solution libre

Vocabulaire :

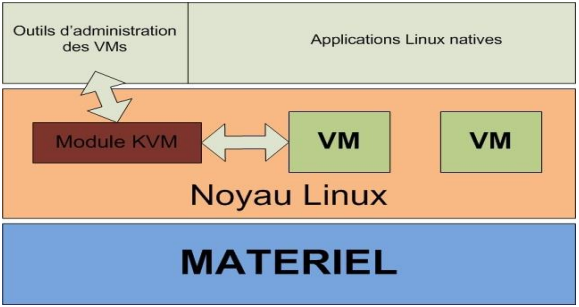
  - OS privilégié : Dom0
  - OS invités : DomU
    - DomU standard (paravirt.)
    - DomU HVM (hardware assisted)



- Deux modes d'usage :
  - Paravirtualisation :
    - Noyau speçifique dans le Dom
    - Très bonnes performances
  - Virtualisation matérielle
    - Virtualisation transparente pour le système invité.
    - Besoin d'un support dans le processeur (AMD-V ou Intel VT)

KVM

- Projet plus récent que Xen mais très populaire.
- Basé en partie sur QEMU (pour le supports des périphériques)
- Entièrement intégré au noyau Linux -> Facile à utiliser.
- Support de la virtualisation dans les processeurs indispensable.
- Paravirtualisation (virtio) pour les performances.



En d'autres mots : **KVM combine les avantages de la virtualisation matérielle pour le CPU et de la paravirtualisation pour les périphériques, ce qui rend les VM très performantes.**